Informe del Modelo Fisico de la Base de Datos

Sistema **GesPro** (SistemaProductos) · Azure SQL / SQL Server
30 de octubre de 2026 · Autor: **Curasma Vidal Arthur Sebastian**

1. Introduccion

Este informe describe el modelo fisico de la base de datos **SistemaProductos**, definido en el script `GesPro_Semana6_SistemaProductos_AZURE.sql`. La base de datos respalda a **GesPro**, un sistema web de gestion de productos y tienda orientada a tecnologia, desarrollado con **Java 17, JSP, Servlets y Tomcat 11**, que utiliza **Microsoft Azure SQL Database** (SQL Server) como motor.

El modelo implementa persistencia completa con restricciones de integridad, indices y vistas para listados y reportes, en coherencia con los modelos conceptual y logico del sistema.

2. Alcance del script

El script esta pensado para Azure SQL: se ejecuta **dentro** de la base ya creada en el portal (no usa CREATE DATABASE ni USE). Es re-ejecutable: si las tablas existen, las elimina y las vuelve a crear. En orden realiza lo siguiente:

1. Elimina vistas y tablas previas.
2. Crea el modelo completo (catalogos, usuario, producto, pedido, carrito).
3. Inserta datos iniciales: 2 usuarios, 6 categorias y 8 productos.
4. Crea tres vistas para consultas y reportes.
5. Ejecuta consultas de comprobacion.

3. Resumen de tablas

Tabla	Clave primaria	Proposito
Rol	Nombre	Catalogo ADMIN / CLIENTE
EstadoProducto	Nombre	Disponible, Agotado, Descontinuado
EstadoPedido	Nombre	Pendiente, Confirmado, Entregado, Cancelado
Categoria	IdCategoria	Clasificacion de productos
Usuario	IdUsuario	Cuentas de administradores y clientes
Producto	Codigo	Catalogo con stock e imagen opcional
Pedido	IdPedido	Cabecera de cada pedido
DetallePedido	IdPedido + CodigoProducto	Lineas del pedido (precio historico)
Carrito	IdCarrito	Carrito activo por usuario (max. 1)
DetalleCarrito	IdCarrito + CodigoProducto	Items del carrito

4. Detalle de tablas principales

4.1 Usuario

Almacena las cuentas del sistema. La contrasena **nunca** se guarda en texto plano: se almacenan **Sal** y **Hash** (PBKDF2-SHA256), igual que en `ClaveUtil.java`.

Columna	Tipo	Nulo	Detalle
IdUsuario	INT IDENTITY	No	Clave primaria
Nombre	NVARCHAR(100)	No	Nombre completo
Email	NVARCHAR(150)	No	Unico; inicio de sesion
Telefono	VARCHAR(20)	No	Por defecto vacio
Rol	VARCHAR(10)	No	FK a Rol
Sal	VARCHAR(64)	No	Sal Base64
Hash	VARCHAR(128)	No	Hash de la clave
FechaAlta	DATETIME2(0)	No	Por defecto SYSDATETIME()

4.2 Producto

Clave primaria = codigo comercial (PRD-001, etc.). Imagen opcional en VARBINARY(MAX) + ImagenTipo. Restricciones: CK_Producto_Precio, CK_Producto_Stock, FK a Categoria y EstadoProducto.

4.3 Pedido y DetallePedido

NumeroPedido es columna calculada persistida (PED-0001, ...). DetallePedido copia **Nombre** y **Precio** al comprar para que el historial no cambie si luego se edita el producto. Subtotal es calculado.

4.4 Carrito

Relacion 1:1 Usuario-Carrito (UQ_Carrito_Usuario). Detalle N:M resuelto con DetalleCarrito.

5. Relaciones e indices

Categoria 1:N Producto · Usuario 1:N Pedido · Pedido 1:N DetallePedido (CASCADE) · Producto N:M Pedido via DetallePedido · Usuario 1:1 Carrito · Carrito N:M Producto via DetalleCarrito. Indices: IX_Producto_Categoria, IX_Producto_Nombre, UX_Pedido_Numero, IX_Pedido_Usuario, IX_Pedido_Estado.

6. Vistas

Vista	Uso
vw_PedidoResumen	Pedidos con cliente, total y unidades
vw_ProductoDetalle	Productos con categoria, valor de inventario y flag de imagen
vw_CarritoDetalle	Contenido del carrito con subtotales

7. Datos iniciales (GesPro)

- **Usuarios:** administrador arthur.curasma@gespro.pe (Admin123) y cliente cliente@gespro.pe (Cliente123).
- **Categorias:** Monitores, Perifericos, Computadoras, Almacenamiento, Accesorios, Audio.
- **Productos:** 8 items (Monitor LG, Teclado, Mouse, Laptop, SSD, Webcam, Auriculares, RAM); dos en estado Agotado.

8. Acceso de la aplicacion

La aplicacion Java se conecta con JDBC leyendo `db.properties` (clase Conexion). En Azure se usa el servidor *.database.windows.net, base SistemaProductos, cifrado TLS.

9. Observaciones

1. En clase el usuario de aplicacion puede ser db_owner; en produccion conviene db_datareader + db_datawriter.
2. El script es destructivo al re-ejecutarse: solo en instalacion o pruebas.
3. La consistencia Stock/Estado y el descuento de stock al confirmar pedido se refuerzan en la capa de servicio Java dentro de una transaccion.

10. Conclusion

El modelo fisico de GesPro implementa persistencia completa alineada con el modelo conceptual y logico: roles, catalogo de productos tecnologicos, pedidos con historial de precios y carrito. Queda listo para respaldar la aplicacion web sobre Azure SQL.